MATRIISILASKENTA MS-A0001
KOTITEHTÄVÄT VIIKKO 2

Ohje: Kirjoita ratkaisu tehtävään huolella, ja pidä huolta, että perustelut ja välivaiheet ovat myös näkyvissä. Palauta ratkaisusi PDF-muodossa vastaavalle palautussivulle MyCoursesissa. Deadline on:

Maanantaina 2.11 klo 11:00

Harjoitus 1. (4p) Selvitä perustellen, onko seuraava väite totta:

$$\operatorname{span}\left(\begin{pmatrix}1\\-2\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}\right) = \operatorname{span}\left(\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}2\\-1\\3\end{pmatrix}\right).$$

Harjoitus 2. (4p) Tutkitaan yhtälöryhmää

$$\begin{cases} x+y+z=2, \\ 2x-y+z=1, \\ 3x+2z=\lambda, \end{cases} \qquad \lambda \in \mathbb{R}.$$

(a) Selvitä Gaussin eliminaatiolla, millä vakion λ arvoilla yhtälöryhmällä on ratkaisu.
(b) Näissä tapauksissa etsi yhtälöryhmän ratkaisujoukko.